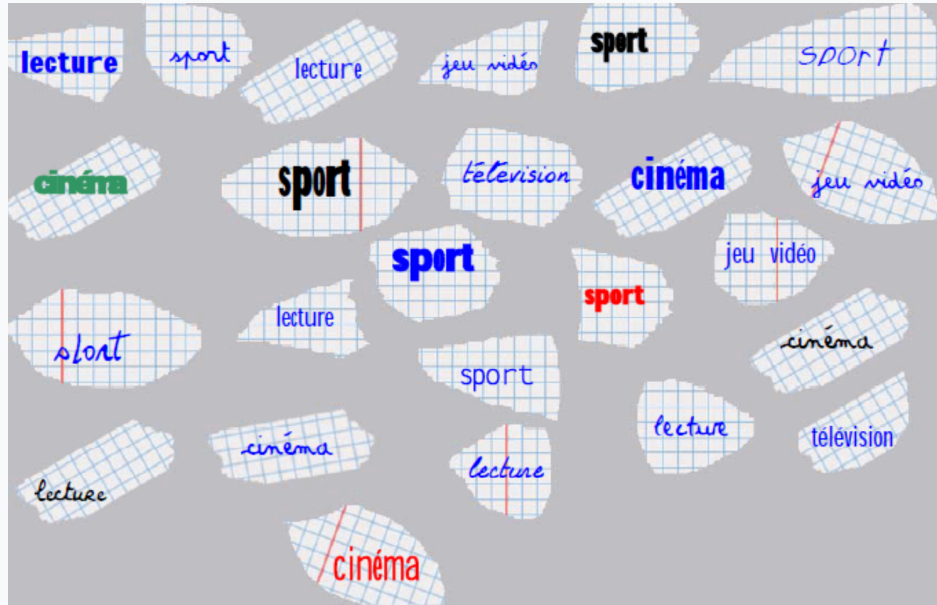


Chapitre 2 : Gestion de données

I. Introduction aux statistiques

Exemple : Fred veut connaître les loisirs préférés de ses camarades de classe. Il fait une petite enquête auprès de ses 24 camarades et demande à chacun de noter sur un bout de papier son activité préférée.

Voici les résultats :



Définition : Sans le savoir, Fred va réaliser une **étude statistique** :

Il a rassemblé des **données** et va les **exploiter**, c'est à dire qu'il va les présenter autrement pour les utiliser plus facilement.

II. Utilisation de tableaux

1) Tableau à simple entrée

Définition : Un **tableau à simple entrée** est un tableau qui comporte deux lignes, on l'utilise lorsque l'on étudie un seul phénomène.

Exemple : À partir de l'exemple précédent on peut réaliser le tableau suivant :

Loisir préféré	Sport	Cinéma	Lecture	Télévision	Jeu vidéo	Total
Effectif	8	5	6	2	3	24

L'**effectif** est ici le nombre d'élèves ayant la lecture comme loisir préféré, ils sont **6** dans cette classe.

Au total, 24 élèves ont été interrogés : $8 + 5 + 6 + 2 + 3 = 24$.

2) Tableau à double entrée

Définition : On utilise un **tableau à double entrée** lorsque l'on étudie deux phénomènes en même temps.

Exemple : Fred a décidé de séparer les réponses des filles et des garçons, il réalise donc une étude statistique avec deux phénomènes : le loisir préféré et le sexe de la personne qui répond.

Il obtient le tableau suivant :

Sexe	Loisir préféré				
	Sport	Cinéma	Lecture	Télévision	Jeu vidéo
Fille	4	2	4	0	1
Garçon	4	3	2	2	2
Total	8	5	6	2	3

Grâce à ce tableau à double entrée on peut dire que :

- 8 élèves de la classe préfèrent le sport.
- Il y a autant de filles que de garçons qui préfèrent le sport.
- 2 garçons de la classe préfèrent le jeu vidéo.
- 2 filles de la classe préfèrent le cinéma.

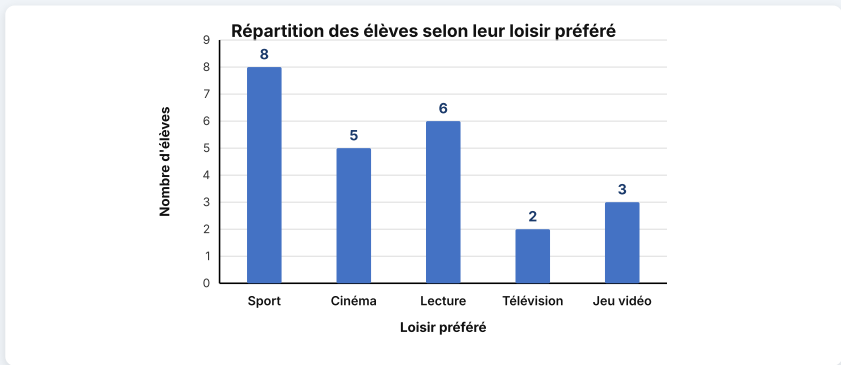
Sur la ligne Fille, colonne Cinéma : 2 filles de la classe préfèrent le cinéma.

III. Représentations graphiques

1) Diagramme en bâtons

Définition : Dans un diagramme en bâtons, les hauteurs sont proportionnelles aux quantités qu'elles représentent.

Exemple : À partir de l'exemple du début, on peut réaliser le diagramme en bâtons suivant :



On trace un bâton de hauteur 3 pour le Jeu vidéo. Le diagramme est terminé : plus le bâton est haut, plus le loisir est choisi.

2) Diagramme circulaire

Définition : Dans un diagramme circulaire, les angles des secteurs sont proportionnels aux quantités qu'ils représentent.

Il faut trouver la valeur des angles pour construire le diagramme circulaire :

Exemple :

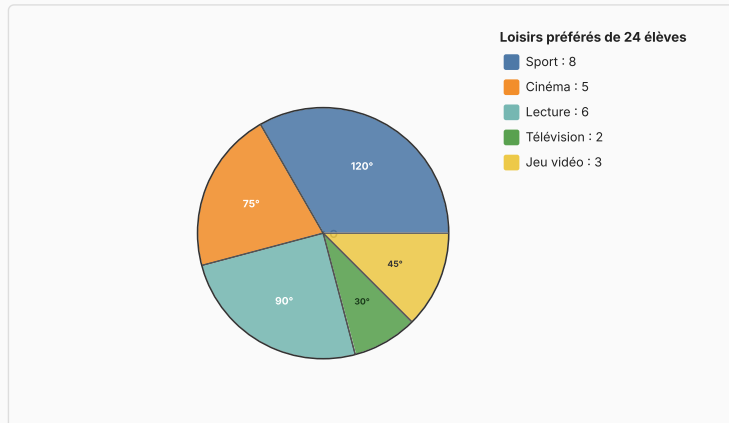
Loisir préféré	Sport	Cinéma	Lecture	Télévision	Jeu vidéo	Total
Effectif	8	5	6	2	3	24
Angle en degrés	120	75	90	30	45	360



L'angle complet d'un cercle est de 360°

$360 \div 24 = 15$ donc on multiplie la deuxième ligne par 15 pour obtenir la troisième.

Le diagramme circulaire est terminé ! Chaque secteur représente une catégorie de loisirs.



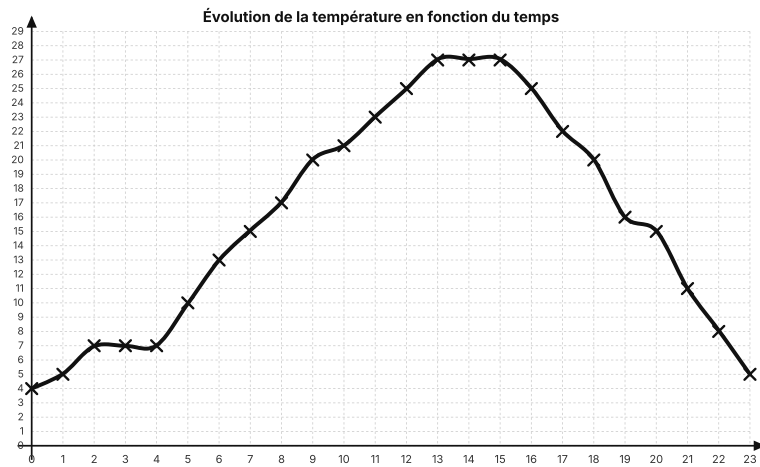
3) Courbes

Définition : Ces représentations sont utiles pour observer l'évolution d'une grandeur par rapport à une autre.

Exemple : Fred a fait une nouvelle étude statistique. Il a recueilli les températures à Bourbonne toutes les heures pendant une journée. Il obtient le tableau suivant :

Heure	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
Température en °C	4	5	7	7	7	10	13	15	17	20	21	23	25	27	27	27	25	22	20	16	15	11	8	5

Réalisons la courbe correspondante à ce tableau.



On relie tous les points par une courbe tracée à main levée : c'est la courbe d'évolution de la température.

Évolution de la température en fonction du temps à Bourbonne.